B5 近重复阈值校准报告 v2(pairwise 评估)

- 标注对:48(重复 11 对 / 不重复 37 对),不确定 2 对不参与
- 评估口径:每对以其自身 pairwise Jaccard 对阈值判定(修复 v1 的 query-vs-pool 自污染)
- 校准结论:**UNCALIBRATED —— 网格内无阈值同时满足 recall≥0.95 且 fpr≤0.01——对照集或方法需检查,当前阈值仍 UNCALIBRATED**

网格表(0.30~0.80,步长 0.05)

阈值	TP	FP	FN	TN	precision	recall	fpr
0.3	11	15	0	22	0.4231	1.0	0.4054
0.35	11	14	0	23	0.44	1.0	0.3784
0.4	11	14	0	23	0.44	1.0	0.3784
0.45	11	14	0	23	0.44	1.0	0.3784
0.5	9	3	2	34	0.75	0.8182	0.0811
0.55	3	2	8	35	0.6	0.2727	0.0541
0.6	2	0	9	37	1.0	0.1818	0.0
0.65	2	0	9	37	1.0	0.1818	0.0
0.7	1	0	10	37	1.0	0.0909	0.0
0.75	1	0	10	37	1.0	0.0909	0.0
0.8	0	0	11	37	None	0.0	0.0

交错区(0.40~0.65,升序,完整题文)

Jaccard	标注	题目A(id)	题目B(id)
0.4615	不重复	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
0.4615	不重复	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$。 (test-calc-042)
0.4643	不重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)

Jaccard	标注	题目A(id)	题目B(id)
0.4643	不重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
0.4737	重复	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求极限 $\lim_{x \to 0^+} x^x$。 (eval-calc-002)
0.4792	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)
0.48	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
0.4808	不重复	用矩阵方法解微分方程组 $\begin{cases} x' = 3x + y \\ y' = x + 3y \end{cases}$ 的通解。 (test-linalg-023)	解微分方程组 $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = 2y \end{cases}$ 的通解。 (test-linalg-027)
0.4815	不重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)
0.4889	重复	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$。 (eval-calc-004)
0.4898	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)
0.4898	不重复	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$。 (test-calc-042)
0.4898	不重复	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$。 (test-calc-042)
0.5	重复	求不定积分 $\int x^2 e^x \, dx$。 (eval-calc-013)	求不定积分 $\int x \arctan x \, dx$。 (eval-calc-018)
0.5106	重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)
0.5246	重复	判断反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)}$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-012)	判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} \, dx$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-029)

Jaccard	标注	题目A(id)	题目B(id)
0.5254	重复	求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并将其对角化。 (eval-linalg-015)	求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并判断其是否可对角化。 (eval-linalg-017)
0.5435	重复	求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x-\frac{x^2}{2}}{x^4}$。 (test-calc-040)
0.5478	重复	求 n 阶三对角行列式 $D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0\\1&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}$ 的值（矩阵元素满足 $a_{ii}=2$，$a_{i,i+1}=a_{i+1,i}=1$，其余为 0）。 (eval-linalg-003)	求 n 阶三对角行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&1&0&\cdots&0\\1&1&1&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&1&1\end{vmatrix}$ 的前 6 项，并发现其周期规律（矩阵元素满足 $a_{ii}=a_{i,i+1}=a_{i+1,i}=1$，其余为 0）。 (test-linalg-013)
0.549	不重复	用多种方法求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)
0.5532	重复	证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
0.5532	不重复	求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
0.58	不重复	用多种方法求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)